何浩源（Hao-Yuan He）



18851768896 | 南京 | hehy@lamda.nju.edu.cn

hao-yuan-he.github.io

教育经历

南京大学 · 人工智能学院 2024.09 - 至今

计算机科学与技术，博士在读（硕博连读）。LAMDA 实验室，导师：黎铭教授。

南京大学 · 人工智能学院 2021 - 2024

研究生阶段，2024 年转入博士阶段。LAMDA 实验室，导师：黎铭教授。

南京工业大学 2017 - 2021

计算机科学与技术，工学学士。

研究方向与代表工作

我的研究聚焦学习与推理的双向促进：用逻辑知识指导模型学习，用学习降低符号推理的计算成本。 这一过程面临两个相互关联的挑战：符合逻辑的答案可能掩盖错误的中间概念，可靠的逻辑反馈又可能需要昂贵的计算。为此，我从可学习性、监督构造和高效求解三个层面研究神经符号系统的可靠性与效率。

可学习性理论：从答案正确到概念正确 NeurIPS 2025 · Spotlight

将“推理结果正确但中间概念错误”的推理捷径问题，与统计可学习性联系起来。在论文假设下，证明任务可学等价于衍生约束满足问题具有唯一解，并给出样本复杂度与概念误差界，从理论上刻画逻辑知识何时足以指导正确的概念学习。[1]

学习算法：将多绎性转化为学习信号 ICML 2024

任务整体可学时，单个样本仍可能对应多个符合知识的解释。提出多绎性反绎学习，联合评估候选解释及其概率，形成概率监督，并迭代更新模型与推理反馈，缓解选错单一解释造成的学习偏差。[2]

高效推理：学习增强的组合优化 2024 - 2026

离散求解成本限制了逻辑反馈的使用规模。针对包含 MAX-CUT、MAX-k-SAT 的一类平滑整数规划，提出学习增强的整数规划方法，用预测构造线性替代问题，结合线性规划与舍入求解；给出预测误差下的近似保证，并证明预测器的 PAC 可学习性（2026 预印本）。[8]

高效近似还需要控制它对学习的影响。在可微逻辑损失这一路径上，分析并削弱连续化带来的蕴含偏置，提出 RILL 变换，改善知识不完整、监督不足时的学习效果（Machine Learning 2024）。[4]

实习经历

华为 2012 实验室 · 研究实习生 2026.06.03 - 至今

从事大模型推理加速的算法与基础设施研究，重点包括投机解码和底层系统设计。

设计高效投机解码模型，实现无损推理加速。当前实验中，相对自回归方法的吞吐加速比超过 **2** 倍；投机解码引入的额外显存开销约为目前 SOTA 方法 **DSpark** 的 **1/400**。

腾讯 AI Lab · 研究实习生（深圳） 2023.05 - 2023.07

参与《王者荣耀》游戏 AI 研究，将训练流程由 TensorFlow 迁移至 PyTorch，并开展智能体算法研究。

学术服务与教学

会议与期刊审稿

会议：ACML、IJCLR、ICLR、ICML、NeurIPS、AAAI。
期刊：Machine Learning Journal、 Knowledge and Information Systems。

课程助教

人工智能导论（2022）、数据挖掘（2023 秋），以及人工智能相关课程（2024 秋至 2025 春）。

志愿服务与学生工作

IJCLR 2024 志愿者，协助接待国外学者（2024.09.19 - 09.22）。
本科新生迎新志愿者（2022.09）；LAMDA 学生会编辑部新闻编辑（2021.09 - 2022.09）。

奖励与荣誉

南京大学优秀研究生 2023、2024

南京大学博士研究生学业奖学金 2024、2025

南京大学研究生一等学业奖学金（硕士阶段） 2022、2023

首届粤港澳大湾区（黄埔）国际算法算例大赛三等奖 2022
团队奖；赛题：数据选择与标记校正算法设计。

国家励志奖学金 2019

全国大学生数学竞赛一等奖 2018、2020

论文列表

本人姓名以下划线标示；第 [8] 项为预印本。

[1] H.-Y. He and M. Li, “A Learnability Analysis on Neuro-Symbolic Learning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 38, pp. 84923-84956, 2025.

[2] H.-Y. He, H. Sun, Z. Xie, and M. Li, “Ambiguity-Aware Abductive Learning,” in *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR, vol. 235, pp. 18019-18042, 2024.

[3] H.-Y. He, Y. Liu, R.-B. Liu, Z. Xie, and M. Li, “Probabilistic instance dependent label refinement for noisy label learning,” *Machine Learning*, vol. 114, Art. no. 120, 2025.

[4] H.-Y. He, W.-Z. Dai, and M. Li, “Reduced implication-bias logic loss for neuro-symbolic learning,” *Machine Learning*, vol. 113, pp. 3357-3377, 2024.

[5] Y.-X. Huang, H.-Y. He, and M. Li, “Tri-ABL: Enhancing ABL Using Three Learners,” in *Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD)*, LNAI, vol. 16598, pp. 393-404, 2026.

[6] H. Sun, Z. Xie, H.-Y. He, and M. Li, “Mitigating Negative Transfer via Reducing Environmental Disagreement,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 48, no. 7, pp. 8485-8502, 2026.

[7] Z. Xie, Y. Liu, H.-Y. He, M. Li, and Z.-H. Zhou, “Weakly Supervised AUC Optimization: A Unified Partial AUC Approach,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 46, no. 7, pp. 4780-4795, 2024.

[8] H.-Y. He and M. Li, “Learning-augmented smooth integer programs with PAC-learnable oracles,” *arXiv preprint arXiv:2602.02505*, 2026.